

## 数学练习 第 03 份 (共 21 份)

本份题量：24 题      开始时间：\_\_\_\_\_：\_\_\_\_\_      结束时间：\_\_\_\_\_：\_\_\_\_\_

1. 设总体服从  $N(\mu, 8)$ ， $X_1, X_2, \dots, X_{36}$  是来自总体  $X$  的简单随机样本， $\bar{X} = \frac{1}{36} \sum_{i=1}^{36} X_i$ ，若以  $(\bar{X} - 1, \bar{X} + 1)$  作为  $\mu$  的置信区间， $\Phi(x)$  为  $N(0, 1)$  的分布函数，则置信度为 \_\_\_\_\_。
-

2. 求下列极限：

( I )  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - x \sin x}{x^2 + x \sin \frac{1}{x}} ;$

( II )  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{a^{\frac{1}{x}} + b^{\frac{1}{x}} + c^{\frac{1}{x}}}{3} \right)^x \quad (a, b, c \text{ 为正数}) ;$

( III )  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\sin^2 x + e^x) - x}{\ln(e^{2x} - x^2) - 2x} ;$

( IV )  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{3}{x}} - e^3}{x} ;$

( V )  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\tan x} - e^x}{x^3} ;$

( VI )  $\lim_{x \rightarrow 0} \cot x \left( \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) ;$

( VII )  $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - x^2)^{\frac{1}{1 - \sqrt{1 - x^2}}} ;$

( VIII )  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin x} .$

---

3. 设曲线  $L$  为上半圆周  $y = \sqrt{1 - x^2}$  , 则

$$\int_L (x - y)^2 e^{x^2 + y^2} ds = \underline{\hspace{2cm}}$$

---

4. 设矩阵

$$A = \begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & 0 \\ 1 & 1 & a \end{bmatrix} \text{ 不可逆, } \beta = \begin{bmatrix} b \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

已知方程组  $A^T X = 0$  的解均是  $\beta^T X = 0$  的解.

(I) 求  $a, b$  的值; (II) 求可逆矩阵  $P$ , 使得  $P^{-1}AP = \Lambda$ .

---

5. 设  $f(x) = \int_0^{a-x} e^{t(2a-t)} dt$  ( $a > 0$ ),  $x \in [0, a]$ , 则曲线  $y = f(x)$  与两坐标轴所围成图形的面积为\_\_\_\_\_.

---

6. 设曲面  $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$  的切平面平行于平面  $x + 4y + 6z = 0$ , 则该切平面方程为\_\_\_\_\_.

---

7. 设  $\alpha = (2, -1, 3)^T$ ,  $\beta = (1, 2, 0)^T$ ,  $A = \alpha\beta^T$ ,  $E$  是 3 阶单位矩阵, 则  $(A + E)^n =$  \_\_\_\_\_

---

8. 设

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{\sqrt{x}}, & x > 0 \\ x^2 \varphi(x), & x \leq 0 \end{cases}$$

其中  $\varphi(x)$  是有界函数, 则  $f(x)$  在  $x = 0$  处 ( ) .

A. 可导

B. 连续, 但不可导

C. 极限存在, 但不连续

D. 极限不存在

---

9. 设  $(X, Y)$  服从区域  $G = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$  上的均匀分布, 求  $Z = XY$  的分布函数与概率密度.

---

10. 微分方程

$$y' - 6\frac{y}{x} + xy^2 = 0$$

( $y$  不为常函数) 的通解为 \_ \_ \_ \_ .

---

11. 设函数  $f(x)$  满足

$$f(x) = \frac{1}{(1+x)^2} - 2 \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx,$$

将  $f(x)$  展开成  $x$  的幂级数.

---

12. 设  $0 < P(A) < 1$ ,  $0 < P(B) < 1$  且  $P(A | B) + P(\overline{A} | \overline{B}) = 1$ , 则 (     ) .

- A.  $A$  与  $B$  互不相容
  - B.  $A$  与  $B$  相互独立
  - C.  $A$  与  $B$  对立
  - D.  $A$  与  $B$  不相互独立
-

13. 设  $y = y(x)$  由参数方程

$$\begin{cases} x = \frac{t}{1+t^3} \\ y = \frac{t^2}{1+t^3} \end{cases}$$

确定, 则曲线  $y = y(x)$  的斜渐近线方程为 \_\_\_\_\_.

---

14. 设

$$D = \left\{ (x, y) \mid \frac{x}{4} \leq x^2 + y^2 \leq \frac{x}{2}, \frac{y}{4} \leq x^2 + y^2 \leq \frac{y}{2} \right\},$$

则  $I = \iint_D \frac{1}{xy} dx dy =$  \_\_\_\_\_.

---

15. 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

求：（Ⅰ） $A$  的全部特征值和特征向量；（Ⅱ）可逆矩阵  $P$ ，使得  $P^{-1}AP = \Lambda$ ；（Ⅲ）正交矩阵  $Q$ ，使  $Q^{-1}AQ = \Lambda$ .

---

16. 设平面力场为

$$\mathbf{F} = (2xy^3 - y^2 \cos x)\mathbf{i} + (1 - 2y \sin x + 3x^2y^2)\mathbf{j}$$

求质点在  $\mathbf{F}$  作用下沿  $L: 2x = \pi y^2$  从点  $O(0,0)$  到点  $A(\frac{\pi}{2}, 1)$  所做的功  $W$ .

---

17. 设随机变量  $X$  与  $Y$  相关，相关系数为  $\rho_{XY}$ ， $Z = aX + b$  ( $a, b$  为常数)，则  $\rho_{YZ} = \rho_{XY}$  的充分必要条件为 ( ) .
- A.  $a > 0$
- B.  $a < 0$
- C.  $a \neq 0$
- D.  $a = 1$

- 
18. 设随机变量  $X$  的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

求  $Y = \frac{1}{X}$  的分布函数和概率密度.

---

19. 设  $f(x, y)$  有一阶连续的偏导数, 在  $(1, 1)$  的某邻域内,  $f(x, y) = e^{x^2+y^2-2} + o(\rho)$ , 其中  $\rho = \sqrt{(x-1)^2 + (y-1)^2}$ . 又  $g(x, y) = f(e^{x-y}, xy)$ .

( I ) 求  $dg(x, y)|_{(1,1)}$ ;

( II ) 计算

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{g(1 + \sin t, 1) - g(1, 1 - \tan t)}{t}.$$

---

20. 设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上连续, 且  $f(0) = f(1)$ , 证明:

( I ) 至少存在一点  $\xi \in (0, 1)$ , 使得  $f(\xi) = f(\xi + \frac{1}{2})$ ;

( II ) 至少存在一点  $\xi \in (0, 1)$ , 使得  $f(\xi) = f(\xi + \frac{1}{n})$  ( $n \geq 2$  为自然数) .

---

21. 设二次型  $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 4x_2x_3$  , 则  $f(x_1, x_2, x_3) = 1$  在空间直角坐标系下表示的二次曲面为 (      ) .
- A. 椭球面  
B. 柱面  
C. 单叶双曲面  
D. 双叶双曲面

- 
22. 设  $f(x)$  满足

$$xf'(x) - f(x) = a(1 - \ln x) + x^2 \quad (x > 0, a \neq 0), \quad f(1) = 1 - a.$$

( I ) 求  $f(x)$  的表达式 ;

( II ) 若方程  $f(x) = 0$  在  $x \in (0, +\infty)$  内有唯一实根 , 求  $a$  的取值范围.

---

23. 设有方程组

$$\textcircled{1} \begin{cases} x_1 - x_4 = -2, \\ x_2 - x_4 = -4, \\ -4x_2 - x_3 + 6x_4 = 21, \end{cases} \quad \textcircled{2} \begin{cases} x_1 + ax_2 - x_3 - x_4 = -5, \\ bx_2 - x_3 - 2x_4 = -11, \\ x_3 - 2x_4 = -c + 1. \end{cases}$$

( I ) 求方程组 ① 的通解 ; ( II ) 当  $a, b, c$  为何值时 , 方程组 ① 与 ② 同解 .

---

24.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{a} + \frac{2}{a^2} + \cdots + \frac{n}{a^n} \right) \quad (a > 1) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

---